

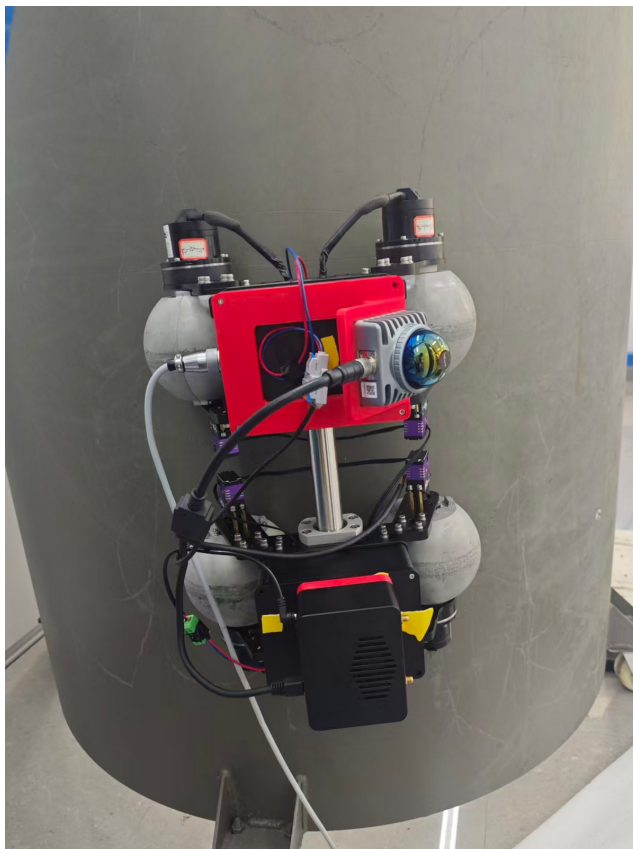
爬壁机器人项目作品集

WALL-CLIMBING ROBOT PROJECT PORTFOLIO

程磊

浙江工业大学机械工程学院 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所（联合培养）

研究方向：特种作业爬壁机器人（壁面检测 • 除锈打磨 • 焊接作业）



小直径管道壁面作业测试



立面打磨作业测试

面向港口大型装备、钢结构、金属管道与罐体等复杂壁面的智能检测、除锈打磨与焊接作业场景，长期开展磁吸附爬壁机器人的整机研发。参与研发与设计爬壁机器人共计 **5-6 款**，其中 **2 台从 0 到 1 独立开发**，其余深度参与装配、电气接线、代码调试与样机测试等环节。

5-6 款

爬壁机器人整机

2 台

从 0 到 1 独立开发

减重 30%

关键零件轻量化

4 类

多传感器集成

核心能力

- 结构设计：** SolidWorks / AutoCAD 整机与零部件设计、机构选型、DFM 评估、工程图纸输出
- 仿真验证：** ANSYS 静力学 / 模态 / 拓扑优化；ADAMS 多体动力学；COMSOL 磁路耦合；MATLAB/Simulink
- 机电协同：** STM32 + FreeRTOS 架构，IMU、激光雷达（Livox Mid-360）、超声测厚、红外测距等传感器集成
- 样机落地：** 机加工 / 钣金件加工跟进、整机装配、电气接线、机电联调与实地测试

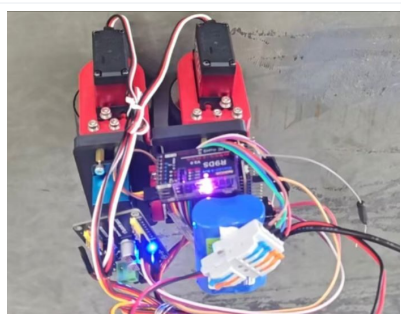
主要项目

- 港口大型装卸设备智能检测爬壁机器人（宁波市重点项目，硕士课题）——整机从 0 到 1 独立开发
- 圆柱立面除锈打磨爬壁机器人（自研项目）——本体传动与自适应附着模块、打磨功能迭代
- 核电 CB20 模块焊接爬壁机器人（科创甬江 2035 项目）——本体结构优化与焊接设备集成
- 特种作业装备高精度外部追踪与定位系统（自研项目）——云台与定位模块结构设计、系统集成

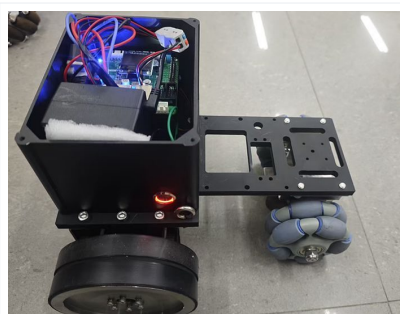
01 装配·电气接线·调试

ASSEMBLY & WIRING & DEBUG

参与多款爬壁机器人的整机装配、电气接线与控制调试，覆盖行走底盘、机电总成、整机集成与功能模块机构设计等环节。



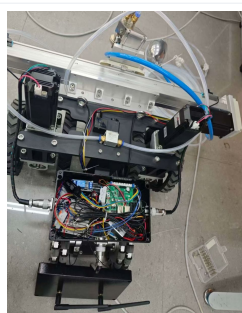
小型两轮机器人，舵机控制与接收机联调



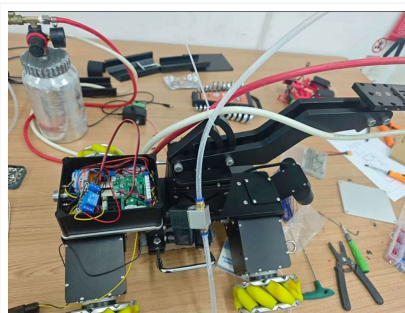
磁力轮 + 全向轮驱动底盘调试、接线



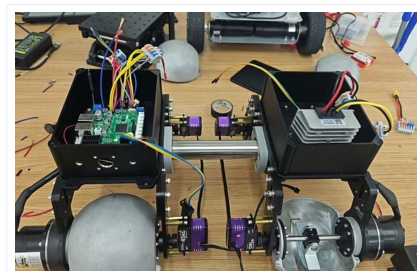
轮胎 + 全向轮 + 磁钢底盘、接线



整机机电总成：伺服电机、气动管路、接线盒



机器人本体整体组装与模块集成



球体底盘：驱动轮、磁铁角度控制与接线

02 样机实地测试

FIELD TESTING

多次前往实验场地开展样机实地测试，覆盖壁面附着、管道与罐体表面作业、立面打磨 / 涂刷等核心应用场景，并依据测试结果持续迭代改进。



凹直角跨越测试



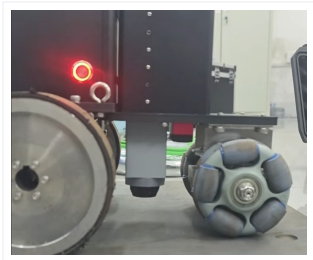
凸直角螺旋上升测试



凹直角跨越测试



管道壁面作业测试



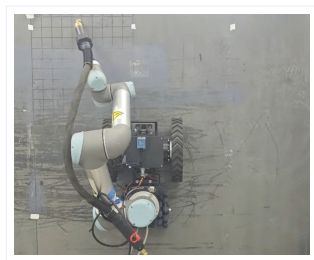
超声波升降机构测试



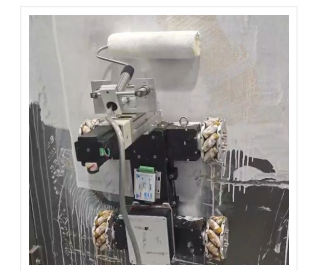
弧面向平面过渡测试



凹直角跨越测试



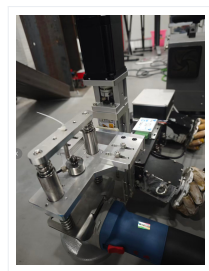
机械臂与底盘集成测试



立面自动涂刷测试



立面打磨作业测试



打磨执行机构调试



罐体表面检测装置



2020 年度优秀共青团员



2021 年度优秀共青团员



2022 年度优秀共青团员



2020-2021 学年优秀学生奖学金



2021-2022 学年优秀学生奖学金



暑期社会实践优秀学生



暑期社会实践答辩优秀奖



2024 年优秀本科毕业论文

程磊

浙江工业大学（机械）·中国科学院宁波材料技术与工程研究所（联合培养）

☎ 15192132821 ✉ chenglei@nimte.ac.cn 📍 浙江省宁波市

作品集基于实际项目照片整理，欢迎进一步了解项目细节